

# Golven, geluid en het elektromagnetisch spectrum

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welke soort golf?

Schrijf mechanisch of elektromagnetisch, en transversaal of longitudinaal.

1. a) geluid \_\_\_\_\_  
b) zichtbaar licht \_\_\_\_\_  
c) een golf in een touw \_\_\_\_\_
2. a) radiogolven \_\_\_\_\_  
b) een golf op het water \_\_\_\_\_

### 3. Waarom hoor je niets in het vacuüm, maar zie je er wel iets?

---

---

---

---

---

## 2 Reken met de formules

Gebruik  $f = 1 / T$  en  $v = \lambda \cdot f$ . Schrijf je tussenstap op.

4.  $T = 0,02$  s. Wat is de frequentie? \_\_\_\_\_
  5.  $T = 0,005$  s. Wat is de frequentie? \_\_\_\_\_
  6.  $\lambda = 4$  m en  $f = 85$  Hz. Wat is de golfsnelheid? \_\_\_\_\_
  7.  $v = 340$  m/s en  $f = 680$  Hz. Wat is de golflengte? \_\_\_\_\_
  8.  $f = 25$  Hz. Wat is de periode? \_\_\_\_\_
- 

## 3 Wat verandert er aan de golf?

Schrijf amplitude, frequentie of allebei.

9. a) je zet de muziek luider \_\_\_\_\_  
b) je zingt een hogere toon \_\_\_\_\_  
c) je slaat harder op dezelfde snaar \_\_\_\_\_

---

#### 4 Breking, buiging of weerkaatsing?

Schrijf de juiste eigenschap.

10. a) een regenboog \_\_\_\_\_

b) een echo in een tunnel \_\_\_\_\_

c) je hoort iemand achter een hoek \_\_\_\_\_

11. a) sonar op een schip \_\_\_\_\_

b) een rietje lijkt geknikt in het water \_\_\_\_\_

c) echolocatie bij een vleermuis \_\_\_\_\_

12. Waarom hoor je iemand achter een hoek wel, maar zie je die niet?

---

---

---

---

---

## 5 Reken met decibel

Reken en leg uit.

**13.** Op 2 m van een box meet je 94 dB. Hoeveel meet je op 4 m? \_\_\_\_\_

**14.** En hoeveel op 8 m? \_\_\_\_\_

**15.** De geluidsintensiteit wordt vier keer kleiner. Hoeveel decibel zakt het niveau?  
\_\_\_\_\_

**16.** Noem drie dagelijkse geluiden en zet ze op volgorde van zacht naar luid, met een schatting in decibel.

---

---

---

---

## 6 Je gehoor beschermen

Beoordeel en leg uit.

**17.** Welk niveau hoort hierbij?

a) de gehoordrempel \_\_\_\_\_ b) de gevaargrens \_\_\_\_\_

c) de pijndrempel \_\_\_\_\_

**18.** Gehoorschade door lawaai geneest altijd volledig.

☐ waar ☐ niet waar

**19.** Leg uit waarom niet.

---

---

---

**20.** Twee vrienden staan op een fuif. De ene blijft tien minuten vooraan, de andere twee uur achteraan. Wie loopt het grootste risico? Leg uit.

---

---

---

---

---

## 7 Zet het spectrum op volgorde

Nummer van 1, de laagste energie, tot 7, de hoogste.

21.

| Nummer | Soort straling         |
|--------|------------------------|
| _____  | zichtbaar licht        |
| _____  | radiogolven            |
| _____  | gammastraling          |
| _____  | infraroodstraling      |
| _____  | röntgenstraling        |
| _____  | microgolven            |
| _____  | ultraviolette straling |

22. Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte.

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 8 Welke straling zit hierin?

Schrijf de soort straling.

**23.** a) een microgolfoven \_\_\_\_\_

b) een afstandsbediening \_\_\_\_\_

c) een röntgenfoto \_\_\_\_\_

**24.** a) een zonnebank \_\_\_\_\_

b) een warmtelamp \_\_\_\_\_

c) een wifinetwerk \_\_\_\_\_

**25.** Welke stralingen zijn ioniserend, en waarom is dat gevaarlijk?

---

---

---

---

**26.** Hoe bescherm je je tegen uv en hoe tegen röntgenstraling?

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Welke soort golf?

- 1** a) mechanisch, longitudinaal · b) elektromagnetisch, transversaal · c) mechanisch, transversaal
- 2** a) elektromagnetisch, transversaal · b) mechanisch, transversaal
- 3** Geluid is een mechanische golf en heeft een middenstof nodig die kan trillen. Licht is elektromagnetisch en reist ook door het lege heelal.

## 2. Reken met de formules

- 4** 50 Hz
- 5** 200 Hz
- 6** 340 m/s
- 7** 0,5 m
- 8** 0,04 s

## 3. Wat verandert er aan de golf?

- 9** a) amplitude · b) frequentie · c) amplitude

## 4. Breking, buiging of weerkaatsing?

- 10** a) breking · b) weerkaatsing · c) buiging
- 11** a) weerkaatsing · b) breking · c) weerkaatsing
- 12** Geluidsgolven zijn ongeveer even lang als de opening of de hoek en buigen dus sterk af. Lichtgolven zijn veel korter en buigen daar nauwelijks om.

## 5. Reken met decibel

- 13** 88 dB
- 14** 82 dB
- 15** 6 dB
- 16** Bijvoorbeeld fluisteren rond 30 dB, een gesprek rond 60 dB en een drillboor rond 100 dB.

## 6. Je gehoor beschermen

- 17** a) 0 dB · b) 80 dB · c) 120 dB
- 18** niet waar
- 19** De haarcellen in het binnenoor raken beschadigd, en die groeien bij de mens niet terug.
- 20** Dat hangt af van het niveau én de tijd samen. Vooraan is het veel luider, maar twee uur is twintig keer langer; de blootstelling van de tweede kan dus zwaarder zijn. Het veiligst is oordopjes plus afstand.

## 7. Zet het spectrum op volgorde

- 21** 1 = radiogolven · 2 = microgolven · 3 = infraroodstraling · 4 = zichtbaar licht · 5 = ultraviolette straling · 6 = röntgenstraling · 7 = gammastraling

- 22** waar

## 8. Welke straling zit hierin?

- 23** a) microgolven · b) infrarood · c) röntgenstraling
- 24** a) uv-straling · b) infrarood · c) radiogolven
- 25** Hoogenergetische uv, röntgen en gamma. Ze maken elektronen uit atomen los en beschadigen daardoor moleculen, ook het DNA in je cellen.
- 26** Tegen uv met kleding, schaduw, een zonnebril en zonnecrème. Tegen röntgenstraling met een loodschort.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---